

第一章 几何光学基础

1-1 如图所示，有两平面反射镜 M_1 和 M_2 ，其夹角为 α ，仅在两反射镜之间有一条光线以 42° 入射到 M_1 反射镜上，经四次反射后，其反射光线与 M_1 平行，求角 α 的大小。

解：∵最后的出射光线与 M_1 平行，由图中几何关系可知：

$$\angle M_2DA' = \angle M_1MM_2 = \alpha$$

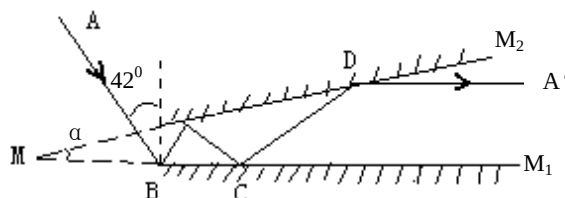
根据反射定律，有：

$$\angle MDC = \angle M_2DA' = \alpha$$

由几何关系得： $\angle DCM_1 = \angle MDC + \angle DMC = 2\alpha$

以此类推，得： $\angle ABM = 4\alpha = 90^\circ - 42^\circ = 48^\circ$

$$\therefore \alpha = 12^\circ$$



1-2 为了从坦克内部观察外界目标，需要在坦克壁上开一个孔，假定坦克壁厚 250mm，孔宽 150mm，在孔内装一块折射率 $n=1.52$ 的玻璃，厚度与装甲厚度相同，问能看到外界多大的角度范围？

解：右图给出玻璃的剖面图，左方物体发出的光，当沿图中的路径时，

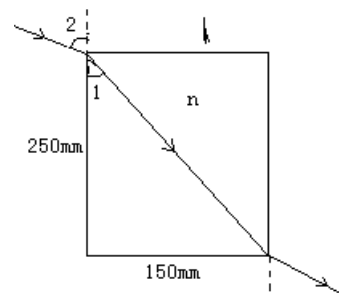
刚好能在坦克内观察到。由几何关系：

$$\sin \angle 1 = \frac{150}{\sqrt{150^2 + 250^2}} \approx 0.515$$

由折射定律： $\sin \angle 2 = n \cdot \sin \angle 1 \approx 0.782$

$$\therefore \angle 2 \approx 51.5^\circ$$

同理，观察到的右方物体的最大角度也为 51.5° ，因此能看到外界的全部角度范围是： $51.5^\circ \times 2 = 103^\circ$



1-3 水槽有水 10m 深，槽底中央有一点光源，水的折射率为 1.33，水面上浮一不透光也不反射光的纸片，使人从水面上以任意角度观察都看不到光，则这张纸片最小面积是多少？

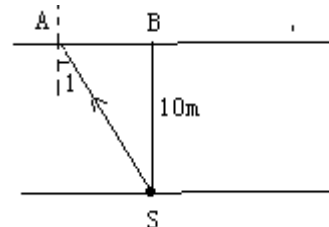
解：点光源发出的光入射到水面上时，若发生全反射，则光线无法透射出水面，因此纸片至少要遮住所有未发生全反射的区域。由于点光源发出的光束是一圆锥型，因此纸片为圆形时所需的面积最小，且圆心位于点光源的正上方。

如图为点光源发出的光刚好发生全反射时的情况，纸片的半径长度即为 A 点到 B 点的距离 $|AB|$ ，由临界角公式：

$$\sin \angle 1 = 1/1.33 \quad \text{计算得} \quad \text{tg} \angle 1 = 1.14$$

$$\therefore |AB| = |SB| \cdot \text{tg} \angle ASB = 10 \cdot \text{tg} \angle 1 = 11.4\text{m}$$

$$\therefore \text{纸片的面积} S = \pi |AB|^2 = 408.58 \text{ m}^2$$

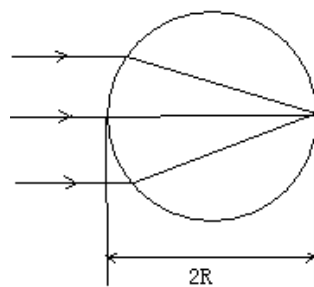


1-4 一个玻璃球半径为 R ，折射率为 n ，若以平行光入射，当玻璃的折射率为何值时，会聚点恰好落在球的后表面上？

解：如图所示，平行光入射经前表面折射成像，要会聚在后表面，则 $l' = 2R$

代入物象关系式 $\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n' - n}{r}$, 其中 $l = -\infty$:

$$\frac{n'}{2R} = \frac{n' - 1}{R} \quad \text{求得: } n' = 2$$



1-5 空气中的玻璃棒, $n=1.6$, 左端为一半球形, $r=40\text{mm}$, 轴上一点源, $L=-80\text{mm}$, 求 $U=-2^\circ$ 的像点位置。

解: 由单个折射球面的光路计算公式:

$$\sin I = \frac{L-r}{r} \sin U = \frac{-80-40}{40} \times 0.0349 = 0.105 \quad \text{则: } I = 6.027^\circ$$

$$\sin I' = \frac{n}{n'} \sin I = \frac{1}{1.6} \times 0.105 = 0.066 \quad \text{则: } I' = 3.76^\circ$$

$$U' = I + U - I' = 0.267^\circ$$

$$L' = r + r \frac{\sin I'}{\sin U'} = 40 + 40 \times \frac{0.066}{0.00466} = 606.52\text{mm}$$

则像点位于半球顶点之右 606.52mm 处。

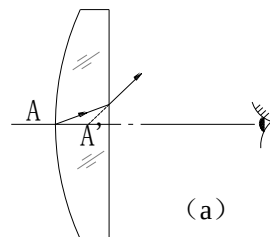
1-6 在一张报纸上放一个平凸透镜, 眼睛通过透镜看报纸。当平面朝着眼睛时, 报纸的虚像在平面下 12mm 处; 当凸面朝着眼睛时, 报纸的虚像在凸面下 15mm 处, 若透镜的中央厚度为 20mm, 求透镜的折射率和凸球面的曲率半径。

解: 当平面朝着眼睛时, 凸面紧贴报纸, 因此只有平面成像, 如图 (a) 所示:

$$l = -20\text{mm}, r = \infty, n' = 1, l' = -12\text{mm}$$

$$\text{代入物象公式 } \frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n' - n}{r}: \frac{1}{-12} - \frac{n}{-20} = \frac{1-n}{\infty}$$

求得: $n=1.525$

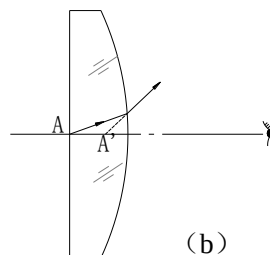


当凸面朝着眼睛时, 只有凸面成像, 如图 (b) 所示:

$$l = -20\text{mm}, n' = 1, l' = -15\text{mm}$$

$$\text{代入物象公式: } \frac{1}{-15} - \frac{1.525}{-20} = \frac{1-1.525}{r}$$

求得: $r = -54.783\text{ mm}$



1-7 已知一透镜的结构参数如下 (单位是毫米): $r_1=10$, $n_1=1.0$, $d_1=5$, $n_2=n_1' = 1.5163$, $r_2=-50$, $n_2' = 1.0$ 。高度 $y_1=10\text{mm}$ 的物体位于透镜前 $l_1 = -100\text{mm}$ 处, 求像的位置和大小。

$$\text{解: 先计算第一面, 利用物象公式: } \frac{n_1'}{l_1'} - \frac{n_1}{l_1} = \frac{n_1' - n_1}{r_1}$$

代入数据: $\frac{1.5163}{l_1'} - \frac{1}{-100} = \frac{1.5163-1}{10}$ 求得: $l_1' = 36.4233\text{mm}$

$$\therefore \beta_1 = \frac{n_1 l_1'}{n_1' l_1} = \frac{1 \times 36.4233}{1.5163 \times (-100)} = -0.240212$$

再计算第二面: $l_2 = l_1' - d_1 = 31.4233$, 将数据代入物象公式: $\frac{n_2'}{l_2'} - \frac{n_2}{l_2} = \frac{n_2' - n_2}{r_2}$

$$\frac{1}{l_2'} - \frac{1.5163}{31.4233} = \frac{1-1.5163}{-50} \quad \text{求得: } l_2' = 17.0707\text{mm}$$

$$\therefore \beta_2 = \frac{n_2 l_2'}{n_2' l_2} = \frac{1.5163 \times 17.0707}{1 \times 31.4233} = 0.83273$$

$$\therefore \text{像的大小为: } y_2' = \beta_1 \beta_2 y_1 = 1.97870\text{mm}$$

1-8 有一玻璃球, 折射率为 $n=1.5$, 半径为 2cm , 放在空气中, 当物放在球前 4cm 处时像在何处? 像的大小如何?

解: 将玻璃球分成两个半球面来计算, 对于第一个面, 由物象关系式: $\frac{n_1'}{l_1'} - \frac{n_1}{l_1} = \frac{n_1' - n_1}{r_1}$

$$\frac{1.5}{l_1'} - \frac{1}{-4} = \frac{1.5-1}{2} \quad \text{求得: } l_1' = \infty$$

再计算第二个面: $l_2 = l_1' - 2 \times 2 = \infty$, 将数据代入物象公式: $\frac{n_2'}{l_2'} - \frac{n_2}{l_2} = \frac{n_2' - n_2}{r_2}$

$$\frac{1}{l_2'} - \frac{1.5}{\infty} = \frac{1-1.5}{-2} \quad \text{求得: } l_2' = 4\text{cm}$$

$$\text{垂轴放大率: } \beta = \beta_1 \beta_2 = \frac{n_1 l_1'}{n_1' l_1} \cdot \frac{n_2 l_2'}{n_2' l_2} = -1$$

$\therefore$ 像的大小与原物一样, 呈倒像。

1-9 一个直径为 400mm 的玻璃球, 折射率为 1.52 。球内有两个小气泡, 看上去一个恰好在球心, 另一个从最近的方向去看, 在球表面和中心的中间, 求两气泡的实际位置。

解: $\therefore$ 通过球心的光线垂直于球表面出射或入射

$\therefore$ 看上去在球心的气泡, 其实际位置就是在球心。

另一个气泡像位于表面和中心的中间, 球直径为 400mm

$$\therefore l' = \frac{-400}{2} \times \frac{1}{2} = -100\text{mm} \quad \text{代入物象关系式 } \frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n' - n}{r} :$$

$$\frac{1}{-100} - \frac{1.52}{l} = \frac{1-1.52}{-200} \quad \text{求得: } l = -120.635\text{mm}$$

∴ 另一个气泡的实际位置离球心的距离为: $200 - 120.635 = 79.365\text{ mm}$

1-10 一球面反射镜, $r = -80\text{ mm}$, 求 $\beta = 0, -1, 10$ 情况下的物距和像距。

解: 由物象位置公式: $\frac{1}{l'} + \frac{1}{l} = \frac{2}{r} = -\frac{1}{40}$

放大率公式: $\beta = -\frac{l'}{l}$

由上两式组成的方程组可求得 β 不同取值时的物距和像距为:

$\beta = 0$ 时 $l = -\infty\text{ mm}$ $l' = -40\text{ mm}$

$\beta = -1$ 时 $l = -80\text{ mm}$ $l' = -80\text{ mm}$

$\beta = 10$ 时 $l = -36\text{ mm}$ $l' = 360\text{ mm}$

1-11 人眼直接观察太阳, 其张角为 $30'$, 计算太阳经过焦距为 400mm 的凹球面反射镜后成像的大小。

解: 设太阳到地面观察处的距离为 l , 则太阳实物的直径大小 $D = 2l \tan \frac{30'}{2} = 2l \tan 15'$

由于 l 相对于 l' 很大, 因此在物象关系式 $\frac{1}{l'} + \frac{1}{l} = \frac{2}{r}$ 中可认为 $l = -\infty$, 得: $l' = 400\text{mm}$

∴ 像的大小: $D' = \beta D = \frac{l'}{l} \cdot 2l \tan 15' = 2l' \tan 15' \approx 3.49\text{mm}$

1-12 有一玻璃半球, 折射率为 1.5, 半径为 100mm , 其中的平面镀银。一个高为 20mm 的小物体放在球面顶点前方 200mm 处, 求经过这个系统最后所成像的位置、大小和正倒。

解: 本题中有三次成像过程, 第一次是物体发出的光线折射入玻璃内; 第二次是折射入的光线经玻璃半球的平面反射; 第三次是反射光折射出玻璃半球。

对于第一次成像: $l_1 = -200\text{mm}$, $r_1 = 100\text{mm}$, $n_1 = 1$, $n_1' = 1.5$

代入物象关系式 $\frac{n_1'}{l_1'} - \frac{n_1}{l_1} = \frac{n_1' - n_1}{r_1}$ 得: $l_1' = \infty$

对于第二次成像: $l_2 = l_1' = \infty$, 因此反射光线沿原路返回, 即 $l_2' = \infty$

对于第三次成像, $l_3 = l_2' = \infty$, $r_3 = 100\text{mm}$, $n_3 = 1.5$, $n_3' = 1$

代入物象关系式得: $l_3' = -200\text{mm}$

$$\text{垂轴放大率 } \beta = \beta_1 \beta_2 \beta_3 = \frac{n_1 l_1'}{n_1 l_1} \cdot \left(-\frac{l_2'}{l_2}\right) \cdot \frac{n_3 l_3'}{n_3 l_3} = -1$$

即像和物的大小一致，呈倒像。

1-13 长 1m 的平面镜挂在墙上，镜的上边离地 2m，一人立于镜前，其眼离地 2.5m，离墙 1.5m，求地面上能使此人在镜内所看到的离墙最近和最远之点。

解：如图，观察点为 S 点，SH=2.5m；镜子的长度 AB=1m，在地面上的投影为 C 点，因此 AC=2m，CH=1.5m；能观察到的最远点为 E 点，最近点为 D 点。

作 AF⊥SH，BG⊥SH，由几何知识可知：

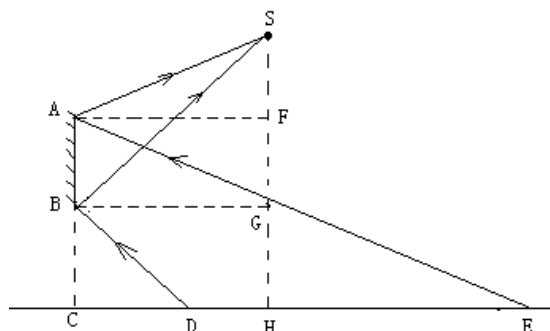
$$SF = 2.5 - 2 = 0.5\text{m} \quad SG = 2.5 - 1 = 1.5\text{m}$$

$$\tan \angle SAF = \frac{SF}{AF} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \tan \angle CAE = \cot \angle FAE = \cot \angle SAF = 3$$

$$\therefore CE = AC \cdot \tan \angle CAE = 2 \times 3 = 6\text{m}$$

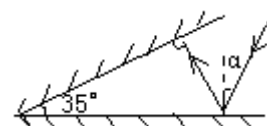
同理可得 CD=1m



1-14 夹角为 35° 的双平面反射镜系统，当光线以多大的入射角入射于一平面时，其反射光线再经另一平面镜反射后，将沿原光路反向射出？

解：如右图所示，当反射光线垂直于另一平面反射镜时，光线将沿原光路反向射出。

由图中几何关系很容易知道： $\alpha = 35^\circ$



1-15 如图所示，平行平板厚度为 d，玻璃折射率为 n，入射光线方向为垂直于板面的方向，当平行平板绕 O 点转过 φ 角，试求光线侧向位移的表示式，并分析点 O 的位置对侧向位移是否有影响。

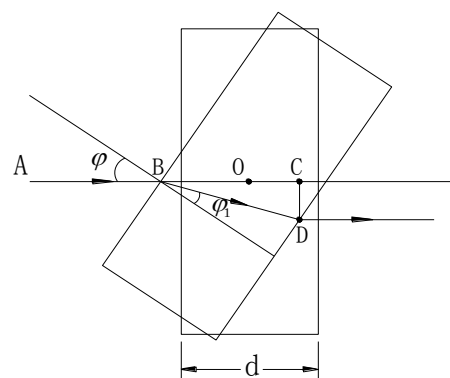
解：当平行平板转过 φ 角时，入射角大小变成 φ ，设折射角为 φ_1 ，则由图中几何关系可

知，侧向位移量为： $CD = BD \sin(\varphi - \varphi_1)$

$$\text{其中, } BD = \frac{d}{\cos \varphi_1} \quad \therefore CD = \frac{d \sin(\varphi - \varphi_1)}{\cos \varphi_1}$$

$$\text{又} \because \sin \varphi_1 = \frac{\sin \varphi}{n}$$

$$\therefore CD = d \sin \varphi \left(1 - \frac{\cos \varphi \sqrt{n^2 - \sin^2 \varphi}}{n^2 - \sin^2 \varphi}\right)$$



由上式可知，旋转中心 O 点的位置对侧向位移没有影响。

1-16 有一等边折射三棱镜，其折射率为 1.52，求光线经该棱镜的两个折射面折射后产生最小偏向角时的入射角和最小偏向角值。

解：由最小偏向角公式： $\sin \frac{1}{2}(\alpha + \delta_m) = n \sin \frac{\alpha}{2}$

已知棱镜顶角 α 为 60° ，折射率 $n=1.52$ ，代入上式求得 $\delta_m = 38.9^\circ$

取得最小偏向角的条件是 $i_1' = -i_2$ ，由图中几何关系：

$$\angle A = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ,$$

$$\text{则： } i_1' = -i_2 = 30^\circ$$

由折射定理： $\sin i_1 = n \sin i_1' = 1.52 \times 0.5 = 0.76$

$\therefore$ 取得最小偏向角时的入射角 $i_1 = 49.5^\circ$

